

1.2 答：组成部分：中央处理器、存储器、输入输出设备

作用：中央处理器：负责运算及控制运算

存储器：用于存放数据和程序

输入设备：用于输入原始数据和处理这些设备的程序

输出设备：用于输出计算机处理结果

1.3 答：~~要素~~ 计算机系统可分为：

数字逻辑层：计算机最底层，实现基本运算与存储。

微体系结构层：介于硬件与机器语言之间，  
如（ALU、控制单元等）

指令集结构层：软硬件的接口，定义了计算机的抽象视图

操作系统层：提供对硬件的抽象管理，负责内存文件管理等，为上层提供接口。

汇编语言层：用助记符替代机器语言。

高级语言层：用自然语言编程，转化为汇编或机器语言。



应用层：面向最终用户的层次，如 Excel，Word，解决用户实际问题。

1.9. 答：冯·诺依曼计算机结构特点有：

1. 由运算器、控制器、存储器、输入输出设备组成
2. 采用存储程序的方式，程序与数据放在同一存储器，并用二进制码表示。
3. 指令由操作码、地址码组成
4. 指令在存储器按顺序存储，由指令计数器指明目标指令所在的存储单元
5. 机器以运算器为核心，数据传递都通过运算器。

1.11. 答：主要差异在于指令对数据的处理方式，

SZSD 是单指令处理单数据

SZMD 是单指令处理多数据

MZMD 是多指令各自处理各自数据

